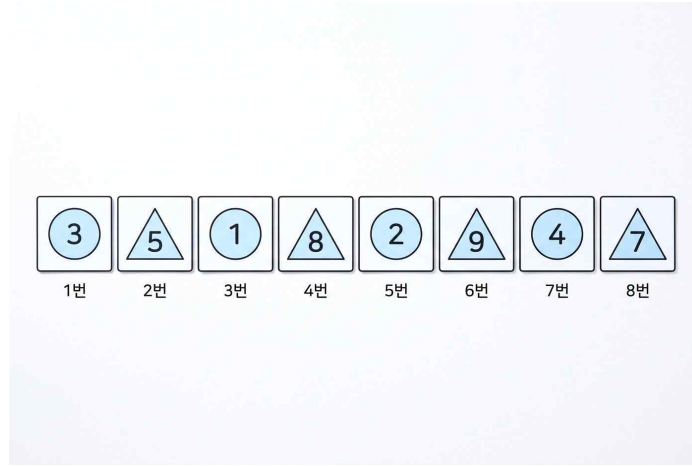


1. 활동 지도안 (11~12/32차시)

개 요	성취기준	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 같은 문제를 푸는 두 절차를 같은 입력으로 실행하기 ③ 단계 수와 확인한 수와 빠뜨린 수 세어 적기 ④ 짧은 절차가 빠뜨리는 함정 묶음 만들어 보이기 ⑤ 우리 문제의 절차를 번호 문장 설계도로 나타내기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 해결 방법의 좋고 나쁨을 느낌이 아니라 센 수로 따져 보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		카드 찾기 대결로 두 절차를 비교하고 우리 문제의 알고리즘 설계도 만들기
학습 문제		두 절차를 같은 카드 묶음으로 실행해 수를 세어 비교하고, 우리 문제의 절차를 만들어 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
11	도입	7분	◎ 동기 유발 - 정리함에서 색연필만 골라 담는 나만의 순서 말하기 - 옆 사람과 순서를 견주며 같은 일도 순서가 다를 수 있음을 확인하기 - 해결단 6호 미션: 3~4차시 우리 문제 포스터를 알고리즘 설계도로 키우기 [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 두 절차를 같은 카드 묶음으로 실행해 수를 세어 비교하고, 우리 문제의 절차를 만들어 봅시다.	☆ 필기구 ★ 비교 기록 활동지, 3~4차시 모둠 미션 포스터, [도입] 상황 그림 △ 말로 설명하기 어려워하면 한 줄에 한 가지 일씩 번호를 붙여 쓰게 한다. △ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.
11	전개	33분	◎ 활동1. 두 절차 읽고 셀 것 정하기 (12분) - 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰 카드를 찾는다는 조건 확인하기 - 숫자 5 카드는 답에 넣지 않는 까닭 말하기 - 절차 가와 절차 나를 읽고 단계 수를 각각 세어 적기 - 단계 수·확인한 카드 수·빠뜨린 카드 수를 셀 것으로	☆ 필기구, 모양·숫자 카드 묶음 ㄱ·ㄴ·ㄷ(모둠당 한 벌), 예상 스티커 ★ 비교 기록 활동지, [활동1] 카드 묶음 그림

- 정하기
- 어느 절차가 이길지 예상 스티커를 붙이고 까닭 적기



[사진 2] -카드 묶음 그림

◎ 활동2. 가팀·나팀 카드 찾기 대결 (21분)

- 모둠을 가팀과 나팀으로 나누고 같은 카드 묶음 받기
- 묶음 ㄱ을 팀 절차대로 실행하고 세 가지 수를 각자 적기
- 묶음 ㄴ을 실행하고 빠뜨린 카드 이름까지 적기
- 묶음 ㄷ을 실행하고 확인한 카드 수 적기
- 팀 절차를 바꿔 세 묶음을 한 번 더 실행하기
- 짝과 숫자가 다른 칸을 찾아 어느 카드에서 갈렸는지 짚기

△ ‘효율적이다’로 넘어가지 말고 무엇을 셀지 먼저 정한다.
△ 승부는 빠르기가 아니라 세 가지 수로 가린다.
△ 절차를 도중에 고치지 말고 적힌 대로 끝까지 따라가게 한다.
△ 종이 카드가 없으면 활동지 카드표를 짚으며 실행하게 한다.

◎ 활동3. 함정 묶음 만들어 도전하기 (17분)

- 기록표를 펴고 절차별로 빠뜨린 카드 수 읽기
- 모두 찾아야 하는 일에 쓸 절차를 숫자를 근거로 고르기
- 절차 나를 써도 되는 일은 어떤 일인지 이야기 나누기
- 카드 여덟 장으로 절차 나가 빠뜨리는 함정 묶음 만들기
- 짝과 함정 묶음을 바꿔 두 절차로 실행하고 빠뜨린 카드 수 적기

☆ 설계도 카드(8절)
★ 절차 설계 활동지, [활동3] 기록표 틀 그림
△ 한쪽을 틀린 절차라 부르지 않고, 어떤 입력에서 무엇을 빠뜨리는지로 말하게 한다.
△ 숫자 근거 없이 ‘효율적이라서’라고만 쓴 답은 무엇을 몇 번 세었는지 되묻는다.
△ 설계가 어려운 학생에게는 ‘처음·확인·멈춤’ 뼈대를 준다.
△ 빨리 끝낸 학생은 순서도 기호로도 나타내게 한다.
△ 설계도는 21차시 이후 제작에 다시 쓰므로 모둠별로 보관한다.

12 전개 33분

묶음	절차	단계 수	확인한 카드 수	답 칸에 적은 카드	빠뜨린 카드 수

[사진 3] -기록표 틀 그림

			◎ 활동4. 우리 문제 알고리즘 설계도 만들기 (16분) - 3~4차시 우리 문제와 사물함 스무 칸 문제 가운데 하나 고르기 - 시작과 끝이 드러나게 번호 문장으로 쓰기 - 한 칸에서 무엇을 확인하고 언제 멈추는지 이어 쓰기 - 조건에 맞는 것이 세 개인 경우와 없는 경우로 따라가기 - 고친 곳과 까닭을 적고 모듬 설계도 카드에 옮겨 붙이기 설계도 카드 우리 모듬 알고리즘 설계도 모듬 별명: _____ 고른 문제: ☐ 3~4차시 우리 문제 ☐ 사물함 스무 칸 문제 <table><tr><td colspan="3">① 어디서 시작해 어디서 끝나는지 번호 문장으로 써요</td></tr><tr><td>시작</td><td colspan="2">1. 예: 1번 칸 앞에 선다.</td></tr><tr><td rowspan="3">확인 한 칸에서 무엇을 확인하나요?</td><td colspan="2">2.</td></tr><tr><td colspan="2">3.</td></tr><tr><td colspan="2">4.</td></tr><tr><td>멈춤 언제 멈추나요?</td><td colspan="2">5. 예: 마지막 칸까지 확인하면 멈춘다.</td></tr></table><table><tr><td colspan="3">② 두 경우로 따라가 시험해요</td></tr><tr><td>경우</td><td>설계도대로 따라간 결과</td><td>백트린 것 / 멈춘 곳</td></tr><tr><td>경우 1 조건에 맞는 것이 세 개인 경우</td><td></td><td></td></tr><tr><td>경우 2 조건에 맞는 것이 없는 경우</td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td colspan="2">③ 고친 곳과 까닭</td></tr><tr><td colspan="2">짜의 한 줄 조언</td></tr></table> [사진 4] -알고리즘 설계도 카드 예시	① 어디서 시작해 어디서 끝나는지 번호 문장으로 써요			시작	1. 예: 1번 칸 앞에 선다.		확인 한 칸에서 무엇을 확인하나요?	2.		3.		4.		멈춤 언제 멈추나요?	5. 예: 마지막 칸까지 확인하면 멈춘다.		② 두 경우로 따라가 시험해요			경우	설계도대로 따라간 결과	백트린 것 / 멈춘 곳	경우 1 조건에 맞는 것이 세 개인 경우			경우 2 조건에 맞는 것이 없는 경우			③ 고친 곳과 까닭		짜의 한 줄 조언		
① 어디서 시작해 어디서 끝나는지 번호 문장으로 써요																																				
시작	1. 예: 1번 칸 앞에 선다.																																			
확인 한 칸에서 무엇을 확인하나요?	2.																																			
	3.																																			
	4.																																			
멈춤 언제 멈추나요?	5. 예: 마지막 칸까지 확인하면 멈춘다.																																			
② 두 경우로 따라가 시험해요																																				
경우	설계도대로 따라간 결과	백트린 것 / 멈춘 곳																																		
경우 1 조건에 맞는 것이 세 개인 경우																																				
경우 2 조건에 맞는 것이 없는 경우																																				
③ 고친 곳과 까닭																																				
짜의 한 줄 조언																																				
12	정리	7분	◎ 배운 내용 정리 (5분) - 짝과 설계도를 바꿔 두 경우로 따라가 보고 한 줄 조언 남기기 - 단계 수가 적은 절차가 더 낫지 않은 때는 언제인지 말하기 - 고른 절차와 까닭을 숫자를 넣어 한 문장으로 쓰기 - 만든 절차를 실행해 확인해야 하는 까닭 쓰기 ◎ 다음 차시 예고 (2분) - 마이크로비트 LED에 그림을 차례로 나타내는 활동 안내 듣기 - 활동지 두 장을 함께 정리해 내기	★ 절차 설계 활동지 △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인하고 지원한 사실을 적어 둔다. △ 셈 실수로 한 번 어긋난 것은 개념 오류로 보지 않는다.																																

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 해결 절차의 비교와 설계	두 절차를 같은 입력으로 실행해 센 수로 비교하고, 고른 절차와 자기 절차를 설명할 수 있는가?	매우 잘함	세 묶음을 두 절차로 모두 실행해 기록표의 수를 실행 결과대로 적고, 짧은 절차가 빠뜨리는 함정 묶음을 직접 만들어 시험한다. 고른 절차의 까닭을 기록표의 숫자를 들어 설명하고, 우리 문제의 설계도를 두 경우로 확인해 고친 곳과 까닭을 쓴다.	활동지·설계 도 분석 구술 확인 관찰
		잘함	기록표를 대부분 채우고 짧은 절차가 빠뜨린 카드를 찾아 적는다. 고른 까닭에 숫자 근거를 한 개 이상 들고, 설계도를 한 경우로 확인한다.	
		보통	두 절차를 실행해 기록하지만 일부 칸의 수가 맞지 않거나, 빠뜨린 카드를 찾은 뒤에도 고른 까닭을 단계가 적어서라고만 쓴다.	
		노력요 함	교사가 카드를 함께 짚어 주고 절차를 한 줄씩 읽어 준 뒤에도 실행 결과를 세어 기록하거나 빠뜨린 카드를 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	